

OpenMP - "parallel for"

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami OpenMP w zakresie programowania równoległego z wykorzystaniem modelu współdzielonej pamięci. W tym celu zapoznają się Państwo z podstawową dyrektywą umożliwiającą zrównoleglanie na poziomie pętli for: `#pragma omp for` i wykorzystają ją w celu przyspieszenia generowania liczb losowych do jednowymiarowej tablicy (ta część kodu będzie potrzebna w kolejnym ćwiczeniu).

Wprowadzenie

OpenMP jest specyfikacją dyrektyw kompilatora, bibliotek i zmiennych środowiskowych na potrzeby przetwarzania współbieżnego w Fortranie i C/C++, opartego o mechanizm **pamięci współdzielonej** oraz **wątki**. Zaprojektowany przez głównych twórców sprzętu i oprogramowania zapewnia przenośne API dla różnych platform sprzętowych i programowych.

Ideą OpenMP jest stworzenie prostego mechanizmu wspierającego programowanie wielowątkowe, bez konieczności posiadania szczegółowej wiedzy o tworzeniu, synchronizacji i niszczeniu wątków. Zamiast tego programista otrzymuje możliwość bezpośredniego określania, które partie programu i jak mają być wykonane.

Zalety: łatwość stosowania (dyrektywy kompilatora), możliwość inkrementacyjnego zrównoleglania programów, powszechna dostępność (wbudowane w GCC).

Wady: pamięć współdzielona - współbieżny dostęp do pamięci, skalowalność (?).

Kompilacja programów

II AGH - vnode01-04:

```
$ gcc -v
```

```
$ gcc -Wall bucket_sort.c -o bucket_sort -fopenmp
```

lub

```
$ g++ -Wall bucket_sort.c -o bucket_sort -fopenmp
```

Zadania na zajęcia

I.) Implemenacja algorytmu równoległego wypełniającego tablicę jednowymiarową wartościami losowymi

Celem ćwiczenia jest:

- zapoznanie się ze sposobem zrównoleglania pętli for w OpenMP
- zbadanie wpływu klauzli ``schedule`` na przyspieszenie pętli for
- zapoznanie się z generatorami liczb losowych umożliwiającymi efektywne zrównoleglenie procesu generacji liczb losowych

Sposób wykonania ćwiczenia:

- należy stworzyć **dwuosobowe zespoły** w ramach grup laboratoryjnych (dopuszczalne są odstępstwa w przypadku nieparzystej liczby osób w grupie),
- dobór struktur danych reprezentujących wektor liczb należy przedyskutować w zespołach i dobrać pod kątem późniejszej implementacji dwóch różnych algorytmów równoległego sortowania kubełkowego (wynik sortowania musi się znaleźć na wyjściu algorytmu w miejscu danych wejściowych),
- do pomiaru czasu wykorzystaj `omp_get_wtime()`,
- w związku z pracą zespołową kod i sprawozdanie w zespołach jest taki sam (ale wynik zadania wysyłają obie osoby, nazwiska członków zespołu należy umieścić w kodzie i sprawozdaniu),
- w przypadku problemów z przyspieszeniem warto zajrzeć do części "Błędy i pułapki" w [MPR-MPI+OpenMP.pdf](#)

Efektem Państwa prac powinny być:

1. działający program zdefiniowany powyżej

2. porównanie liczbowe (wykres lub tabelka) przyśpieszenia i czasu wykonania Państwa programu dla różnych: (1) ustawień klauzuli `schedule` (proszę wybrać minimum 5 różnych ustawień: rodzaj `schedule`, parametr chunk), (2) wielkości problemu, mierzonego wielkością zaalokowanej tablicy (powinna uwzględniać maksymalne możliwości sprzętu), przy właściwym doborze generatora
3. wnioski dotyczące wpływu parametrów klauzuli `schedule` na przyśpieszenie obliczeń dla tego problemu

Wyżej wymienione trzy elementy (a właściwie dwa: program i plik z wykresami i wnioskami), należy załadować do zadania: **OpenMP-
podstawy: parallel_for** do czasu swoich kolejnych zajęć w kolejnym tygodniu.

Na wspomnianych kolejnych zajęciach, sprawozdania będą przeglądane i dyskutowane (szczegółowo np. w przypadku braku przyśpieszenia kodu).

II.) Przemyśleć problem zrónoleglenia algorytmu sortowania kubełkowego

Literatura

1. OpenMP Application Program Interface, <http://www.openmp.org/mp-documents/OpenMP3.1.pdf>.
2. OpenMP, <http://pl.wikipedia.org/wiki/OpenMP>.
3. Mirosław Kupczyk, [OpenMP - szkolenie dla użytkowników zasobów PCSS](#)
4. Blaise Barney, OpenMP, <https://computing.llnl.gov/tutorials/openMP/>
5. [Yiling's Tech Zone OpenMP](#)

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 31 marca 2026, 12:46



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE

Platforma obsługiwana przez:
Centrum e-Learningu i
Innowacyjnej Dydaktyki AGH
Centrum Rozwiązań
Informatycznych AGH

Pobierz aplikację
mobilną



Wybierz
język

